

TRINNITY VISERON SYSTEM · PLAN

100 MELHOR INTEGRAÇÃO

Para trazer para dentro da Viseron $\frac{3}{5}$ como cl
total

www.trinnityviseronsyste

100 itens em 10 categorias

Cada integração é planeada como um módulo nativo do TVS (clone nosso com autonomia), não como dependência externa. Isto garante que não perdemos nada se o fornecedor mudar.

&™p Automação & Workflows

- 1. n8n** Orquestrador de workflows visual com 400+ nós.
! 'Viseron Flow — agente que executa e monitora workflows, sem UI externa.
- 2. Activepieces** Automação open-source com AI steps.
! 'Viseron Automator — templates AI nativos no core.
- 3. Windmill** Scripts como workflows com cron.
! 'Viseron Scheduler — motor de cron interno (node-cron + agentes).
- 4. Kestra** Orquestração declarativa com versionamento.
! 'Viseron Pipelines — pipelines em YAML auditáveis.
- 5. Temporal** Workflows duráveis e tolerantes a falhas.
! 'Viseron Durable — retry + resume automático no orchestrator.
- 6. Prefect** Orquestração de data flows em Python.
! 'Viseron DataOps — integra agentes de dados do core.
- 7. Airflow** DAGs de dados em produção.
! 'Viseron DAG — grafo de tarefas com memória persistente.
- 8. Zapier** Conecta 6000+ apps sem código.
! 'Viseron Connect — ponte de webhooks própria.
- 9. Make (Integromat)** Automação visual com cenários.
! 'Viseron Scenarios — cenas reutilizáveis de agentes.
- 10. Huginn** Agentes que monitoram e reagem a eventos.
! 'Viseron Watchdog — agentes de vigilância autónomos.

Ø>Yà Modelos & LLMs (local + cloud)

- 1. Ollama** LLMs locais de um comando (já usado).
! 'Já integrado — provider padrão do TVS.
- 2. vLLM** Inferência de alta performance em GPU.
! 'Viseron vLLM — servidor de inferência dedicado.
- 3. llama.cpp** LLMs em CPU, qualquer hardware.
! 'Viseron Lite — modo CPU para edge.
- 4. HuggingFace TGI** Text Generation Inference em escala.
! 'Viseron Serving — API de geração própria.
- 5. DeepSeek** Raciocínio de alto nível (local/API).
! 'Provider TVS deepseek — já roteado pelo ModelRouter.
- 6. Qwen** Modelos multi-lingua e tools.
! 'Provider TVS qwen — rota local privada.
- 7. Mistral** Modelos eficientes EU.
! 'Provider TVS mistral — fallback cloud.
- 8. GPT4All** LLMs em desktop offline.
! 'Viseron Offline — camada desktop.
- 9. ExLlamaV2** Inferência quantizada rápida.
! 'Viseron Turbo — inferência otimizada.
- 10. Groq (LPU)** Inferência extremamente rápida.
! 'Provider TVS groq — latency crítica.

Ø>Ý Agentes & Frameworks

1. **LangChain** Composição de agentes e tools.
! 'Viseron Core já usa abstração própria; importa padrões.
2. **LangGraph** Grafo de agentes com estados.
! 'Viseron Graph — estado persistente entre agentes.
3. **AutoGen** Múltiplos agentes conversando.
! 'Viseron Council — colégio de agentes (já no SuperMind).
4. **CrewAI** Equipas de agentes por papéis.
! 'Viseron Squads — AIOX/Arkom nativos.
5. **Semantic Kernel** SDK de IA da Microsoft.
! 'Viseron Kernel — unifica providers no core.
6. **Haystack** Pipelines de NLP em produção.
! 'Viseron Pipeline NLP — ranqueamento interno.
7. **DSPy** Programação de prompts otimizada.
! 'Viseron Optimizer — auto-tuning de prompts.
8. **LlamaIndex** Dados como contexto para LLMs.
! 'Viseron Index — fonte de conhecimento unificada.
9. **MCP (Model Context Protocol)** Padrão aberto de ferramentas (já usado).
! 'Viseron MCP Server — servidor próprio de tools.
10. **A2A (Agent2Agent)** Protocolo de comunicação entre agentes.
! 'Viseron Mesh — rede de agentes interoperável.

Ø=Ü¾ Memória & Vetores

1. **Chroma** Base vetorial leve em memória.
! 'Viseron Memory Local — memória de sessão vetorizada.
2. **Qdrant** Vetores com filtros em escala.
! 'Viseron VDB — base vetorial de produção.
3. **Weaviate** Vetores + graph híbrido.
! 'Viseron Knowledge Graph.
4. **Milvus** Vetores distribuídos massivos.
! 'Viseron Scale — vetores multi-nó.
5. **pgvector** Vetores dentro do Postgres.
! 'Viseron DB — juntar memória e dados.
6. **FAISS** Índice vetorial da Meta (rápido).
! 'Viseron Index Engine — busca local ultra-rápida.
7. **Redis** Cache e STM (Short Term Memory).
! 'Viseron Cache — STM distribuída.
8. **Vespa** Busca + vetores em produção da Yahoo.
! 'Viseron Search — busca unificada.
9. **Mem0** Memória de agente com aprendizagem.
! 'Viseron Mem — LTM auto-evolutiva (base existente).
10. **Elasticsearch** Busca full-text + vetores.
! 'Viseron Index — logs e documentos pesquisáveis.

Ø=ÜÚ RAG & Conhecimento

1. **Dify** Plataforma LLMOps com RAG visual.
! 'Viseron LLMOps — canvas próprio.
2. **RAGFlow** RAG com qualidade de documentos.
! 'Viseron RAG — parsing profundo de PDF/docs.

3. **AnythingLLM** Chat com seus documentos (local).
! [Viseron Docs](#) — [chat com documentação própria](#).
4. **Unstructured** Extrai texto de qualquer ficheiro.
! [Viseron Parser](#) — [extração universal](#).
5. **LlamaParse** Parsing de PDFs para RAG.
! [Viseron Parse](#) — [parse nativo dos relatórios](#).
6. **GraphRAG** RAG sobre grafos de conhecimento.
! [Viseron GraphRAG](#) — [relações entre memórias](#).
7. **ColPali** Busca multimodal por documentos.
! [Viseron Vision RAG](#).
8. **Hybrid Search** Lexical + semântico em conjunto.
! [Viseron Hybrid](#) — [melhor dos dois mundos](#).
9. **Rerankers (bge/cross-encoder)** Reordena resultados para precisão.
! [Viseron Rank](#) — [ranking interno](#).
10. **BGE Embeddings** Embeddings multi-lingua (PT/ES/EN).
! [Viseron Embed](#) — [embeddings nativos](#).

Ø<β™p Voz & Multimodal

1. **Whisper** Transcrição de voz local.
! [Viseron Listen](#) — [STT interno](#).
2. **Piper** TTS leve e offline.
! [Viseron Speak](#) — [voz local](#).
3. **Coqui TTS** Clonagem de voz open-source.
! [Viseron Voice](#) — [clone de voz do utilizador](#).
4. **F5-TTS** TTS neural de alta qualidade.
! [Viseron Voice Pro](#).
5. **FunASR** ASR multilíngue (Alibaba).
! [Viseron Listen Pro](#).
6. **Stable Diffusion/Flux** Geração de imagens.
! [Viseron Vision](#) — [gerador de imagens para conteúdo](#).
7. **LLaVA** Visão + linguagem local.
! [Viseron Eyes](#) — [análise de imagens](#).
8. **CLIP** Entendimento de imagem-texto.
! [Viseron Vision Index](#).
9. **ElevenLabs (API)** Voz ultra-realista (cloud).
! [Viseron Voice Cloud](#).
10. **OpenAI Realtime** Voz em tempo real.
! [Viseron Realtime](#) — [chamadas com IA \(base Twilio já existe\)](#).

Ø=Ý Integrações B2B / SaaS

1. **Stripe** Pagamentos (já integrado — billing).
! [Viseron Pay](#) — [faturação própria](#).
2. **HubSpot** CRM e marketing.
! [Viseron CRM](#) — [agente de pipeline](#).
3. **Salesforce** CRM enterprise.
! [Viseron Enterprise CRM](#).
4. **Shopify** E-commerce.
! [Viseron Store](#) — [agente de loja](#).
5. **Notion** Docs e bases de conhecimento.
! [Viseron Wiki](#) — [docs do core](#).

6. **Slack** Comunicação de equipa.
! [Viseron Chat](#) — agente no Slack.
7. **WhatsApp (WAHA/Baileys)** Mensagens (base ASNO existe).
! [Viseron WhatsApp](#) — atendimento autónomo.
8. **Gmail/Outlook (IMAP/Graph)** Email (base existe).
! [Viseron Mail](#) — agente de inbox.
9. **Zendesk** Suporte ao cliente.
! [Viseron Support](#) — atendimento multi-canal.
10. **Webhooks universais** Qualquer sistema dispara o TVS.
! [Viseron Hook](#) — endpoint de eventos.

Ø=ÜÊ Dados & Analytics

1. **ClickHouse** Analytics de alta velocidade.
! [Viseron Analytics](#) — métricas de uso.
2. **DuckDB** Analytics embutido (excelente).
! [Viseron OLAP](#) — análise local dos dados.
3. **Timescale** Séries temporais no Postgres.
! [Viseron Time](#) — métricas temporais.
4. **Metabase** Dashboards de BI open-source.
! [Viseron BI](#) — relatórios visuais.
5. **Grafana** Dashboards de monitorização.
! [Viseron Monitor](#) — painel do sistema.
6. **Prometheus** Métricas pull em escala.
! [Viseron Metrics](#) (já há [/api/metrics](#)).
7. **OpenTelemetry** Tracing padrão.
! [Viseron Trace](#) — rastreamento de agentes.
8. **Apache Kafka** Streaming de eventos.
! [Viseron Stream](#) — fila de eventos dos agentes.
9. **Postgres CDC** Captura de mudanças em tempo real.
! [Viseron Sync](#) — replicação automática.
10. **MinIO/S3** Armazenamento de objetos.
! [Viseron Storage](#) — ficheiros dos agentes.

Ø=Þáþ Segurança & Identidade

1. **Keycloak** IAM open-source.
! [Viseron IAM](#) — identidade própria (auth já feito).
2. **OAuth2/OIDC** Login com Google/GitHub.
! [Viseron OAuth](#) — social login.
3. **SAML/SSO** Acesso enterprise.
! [Viseron SSO](#) — plano enterprise.
4. **HashiCorp Vault** Gestão de segredos.
! [Viseron Vault](#) — `.env` cifrado.
5. **mTLS** Comunicação cifrada serviço-a-serviço.
! [Viseron TLS](#) — rede interna segura.
6. **Audit logs** Registo de tudo o que acontece.
! [Viseron Audit](#) — trilha de agentes.
7. **RBAC granular** Controlo de acessos por papel.
! [Viseron RBAC](#) (roles owner/admin/member já existem).
8. **Rate limiting** Proteção anti-abuso.
! [Viseron Shield](#) (já há `RateLimiter`).

9. LGPD/GDPR Privacidade e direito ao esquecimento.

! [Viseron Privacy](#) — [export/delete de dados](#).

10. 2FA/TOTP Autenticação em duas etapas.

! [Viseron 2FA](#) — [TOTP nativo](#).

Ø=Þ€ Infra & Escala

1. Docker Empacotamento universal.

! [Viseron Containers](#) — [Dockerfile oficial](#).

2. Kubernetes Orquestração de escala.

! [Viseron K8s](#) — [helm charts](#).

3. Terraform Infra como código.

! [Viseron Infra](#) — [IaC do projeto](#).

4. GitHub Actions CI/CD (já há workflow).

! [Viseron CI](#) — [pipeline próprio](#).

5. Vercel Hosting de front-end com edge.

! [Viseron Edge](#) — [site + API](#).

6. Render Hosting de back-end.

! [Viseron Cloud](#) — [API e dashboard](#).

7. Cloudflare Workers Serverless edge global.

! [Viseron Workers](#) — [funções à beira da rede](#).

8. Redis Cluster Cache/sessões distribuídas.

! [Viseron Cluster](#) — [STM partilhada](#).

9. k6 / load tests Testes de carga.

! [Viseron Load](#) — [benchmark de agentes](#).

10. Uptime monitors Monitorização de disponibilidade 24/7.

! [Viseron Uptime](#) — [health checks](#) (já há [/api/health](#)).